Контрольная работа

Демо вариант

Дата: ∞

Время: $\infty - \infty$

РЕШЕНИЯ

Задача 1. *(Матрично–векторное дифференцирование. Простая)*
Найдите $\nabla f(x)$ функции $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \left\| x^\top B \cdot \left\| b^\top x \right\|_2^2 \cdot Ax \right\|_F^2, \ A, B \in \mathbb{R}^{d \times d}, \ b \in \mathbb{R}^d.$$

Решение. Для начала поймем, что $b^\top x \in \mathbb{R}$ и $x^\top BAx \in \mathbb{R}$, то есть, под нормами стоят скаляры. Тогда функцию можно переписать:

$$f(x) = \left(b^\top x\right)^4 \left(x^\top BAx\right)^2.$$

Теперь, когда функция выглядит проще, можно перейти к вычислению дифференциала:

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}f(x) &= \mathrm{d}\Big(\left(b^\top x\right)^4 \left(x^\top BAx\right)^2\Big) \\
&= 4\left(b^\top x\right)^3 b^\top \left(x^\top BAx\right)^2 \mathrm{d}x + 2\left(b^\top x\right)^4 \left(x^\top BAx\right)\left(\mathrm{d}x^\top BAx + x^\top BA\,\mathrm{d}x\right) \\
&= 4\left(b^\top x\right)^3 b^\top \left(x^\top BAx\right)^2 \mathrm{d}x + 2\left(b^\top x\right)^4 \left(x^\top BAx\right) x^\top \left(A^\top B^\top + BA\right) \mathrm{d}x \\
&= \left\langle 4\left(b^\top x\right)^3 \left(x^\top BAx\right)^2 b + 2\left(b^\top x\right)^4 \left(x^\top BAx\right)\left(A^\top B^\top + BA\right)x, \mathrm{d}x \right\rangle.
\end{aligned}$$

Наконец, получаем:

$$\nabla f(x) = 4\left(b^\top x\right)^3 \left(x^\top BAx\right)^2 b + 2\left(b^\top x\right)^4 \left(x^\top BAx\right)\left(A^\top B^\top + BA\right)x.$$

Ответ:

$$\nabla f(x) = 4\left(b^\top x\right)^3 \left(x^\top BAx\right)^2 b + 2\left(b^\top x\right)^4 \left(x^\top BAx\right)\left(A^\top B^\top + BA\right)x.$$

Задача 2. *(Матрично-векторное дифференцирование. Сложная)*
Найдите $\nabla f(W)$ функции $f : \mathbb{R}^{n\times d} \to \mathbb{R}$:

$$f(W) = \frac{1}{2}\left\|\sigma\left(Wx + b - \frac{\lambda}{2}\|Wx\|_2^2\mathbf{1}\right)\right\|_2^2,\ x \in \mathbb{R}^d,\ b \in \mathbb{R}^n.$$

Решение. Обозначим

$$z = Wx + b - \frac{\lambda}{2}\|Wx\|_2^2\mathbf{1}, \quad u = \sigma(z).$$

Тогда

$$\mathrm{d}f(W) = u^\top \mathrm{d}u = u^\top \operatorname{diag}(\sigma'(z))\,\mathrm{d}z\,.$$

Упростим, подставив $\sigma'(z) = u \odot (1-u)$:

$$\mathrm{d}f(W) = u^\top \mathrm{d}u = u^\top \operatorname{diag}(u \odot (1-u))\,\mathrm{d}z = (u \odot u \odot (1-u))^\top \mathrm{d}z\,.$$

Найдем дифференциал z:

$$\mathrm{d}z = \mathrm{d}W\,x - \lambda(Wx)^\top \mathrm{d}W\,x\mathbf{1}.$$

Тогда

$$\mathrm{d}f(W) = (u \odot u \odot (1-u))^\top \mathrm{d}W\,x - \lambda\Big((u \odot u \odot (1-u))^\top \mathbf{1}\Big)(Wx)^\top \mathrm{d}W\,x.$$

Запишем через след:

$$\mathrm{d}f = \operatorname{Tr}\Big(x\big[(u \odot u \odot (1-u)) - \lambda((u \odot u \odot (1-u))^\top\mathbf{1})y\big]^\top \mathrm{d}W\Big).$$

По определению градиента получаем:

$$\nabla f(W) = \big[(u \odot u \odot (1-u)) - \lambda((u \odot u \odot (1-u))^\top\mathbf{1})Wx\big]x^\top$$

Ответ:

$$\nabla f(W) = \big[(u \odot u \odot (1-u)) - \lambda((u \odot u \odot (1-u))^\top\mathbf{1})Wx\big]x^\top.$$

Задача 3. *(Выпуклость множеств)*
Проверьте, является ли выпуклым множество

$$S(A,b) = \left\{ (x,t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \;\middle|\; \log\left(\sum_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i}\right) \le t \right\},\ a_i \in \mathbb{R}^d,\ b_i \in \mathbb{R}.$$

Решение. Определим функцию $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \log\left(\sum_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i}\right).$$

Вычислим её дифференциал:

$$\mathrm{d}f(x) = \frac{\sum\limits_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} \langle a_i, \mathrm{d}x\rangle}{\sum\limits_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i}}.$$

Теперь вычислим второй дифференциал:

$$\begin{aligned}\mathrm{d}^2 f(x) &= \frac{\sum\limits_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} \langle a_i, \mathrm{d}x\rangle \langle a_i, \mathrm{d}x_1\rangle}{\sum\limits_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i}} - \frac{\left(\sum\limits_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} \langle a_i, \mathrm{d}x\rangle\right)\left(\sum\limits_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} \langle a_i, \mathrm{d}x_1\rangle\right)}{\left(\sum\limits_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i}\right)^2} \\ &= \left\langle \left(\frac{\sum\limits_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} a_i a_i^\top}{\sum\limits_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i}} - \frac{\left(\sum\limits_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} a_i\right)\left(\sum\limits_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} a_i^\top\right)}{\left(\sum\limits_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i}\right)^2} \right) \mathrm{d}x\,, \mathrm{d}x_1 \right\rangle.\end{aligned}$$

Введём обозначения:

$$p_i(x) = \frac{e^{a_i^\top x + b_i}}{\sum\limits_{j=1}^n e^{a_j^\top x + b_i}}, \quad i = \overline{1,n},$$

$$\mu(x) = \sum_{i=1}^n p_i(x) a_i.$$

Тогда $\nabla^2 f(x)$ запишется как:

$$\nabla^2 f(x) = \sum_{i=1}^n p_i(x) a_i a_i^\top - \mu(x)\mu(x)^\top.$$

Применим умный ноль:

$$\sum_{i=1}^n p_i(x)(a_i - \mu(x)) = \sum_{i=1}^n p_i(x) a_i - \left(\sum_{i=1}^n p_i(x)\right)\mu(x) = \mu(x) - \mu(x) = 0.$$

Преобразуем выражение для гессиана:

$$\begin{aligned}\nabla^2 f(x) &= \sum_{i=1}^{n} p_i(x) a_i a_i^\top - \sum_{i=1}^{n} p_i(x)(a_i - \mu(x))\mu(x)^\top - \mu(x)\sum_{i=1}^{n} p_i(x)(a_i - \mu(x))^\top - \mu(x)\mu(x)^\top \\ &= \sum_{i=1}^{n} p_i(x)\big(a_i a_i^\top - a_i\mu(x)^\top - \mu(x)a_i^\top + \mu(x)\mu(x)^\top\big) \\ &= \sum_{i=1}^{n} p_i(x)(a_i - \mu(x))(a_i - \mu(x))^\top \succeq 0.\end{aligned}$$

По дифференциальному критерию второго порядка функция f — выпукла. Следовательно, надграфик $\operatorname{epi} f$ — выпуклое множество. Остается заметить, что $S = \operatorname{epi} f$, откуда получаем выпуклость S.

Ответ: S — выпуклое множество.

Задача 4. *(Выпуклость функций)*
Проверьте на выпуклость функцию $f : \mathbb{R}^d_{++} \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = -\sum_{i=1}^{d} \log(x_i).$$

Решение. Найдем первый дифференциал функции $f(x)$:

$$\mathrm{d}f(x) = -\sum_{i=1}^{d} \frac{1}{x_i}\,\mathrm{d}x_i\,,$$

Найдем второй дифференциал функции $f(x)$:

$$\mathrm{d}^2 f(x) = \left\langle \operatorname{diag}\left(\frac{1}{x_i^2}\right)\mathrm{d}x\,, \mathrm{d}x_1 \right\rangle.$$

Гессиан положительно определен:

$$\nabla^2 f(x) = \operatorname{diag}\left(\frac{1}{x_i^2}\right) \succ 0.$$

Тогда по дифференциальному критерию выпуклости второго порядка функция f выпукла.

Задача 5. *(Субдифференциал)*
Найдите субдифференциал функции $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{|x|}, & x \not\vdots 2, \\ 0, & x \vdots 2. \end{cases}$$

Решение. Зафиксируем точку $x_0 \in \mathbb{R}$, в которой вычисляем субградиент. Запишем определение:

$$f(x) \geq f(x_0) + g(x - x_0) \ \forall x \in \mathbb{R}.$$

Предположим, что субградиент существует, покажем, что $g = 0$. Рассмотрим $x \vdots 2$:

$$0 = f(x) \geq f(x_0) + g(x - x_0).$$

Заметим, что при $g \neq 0$ правую часть неравенства можно устремить к $+\infty$, поэтому $g = 0$. Теперь поймем, при каких x_0 будет $g = 0$, а при каких $g = \varnothing$. Пусть $g = 0$. Согласно определению субградиента

$$f(x) \geq f(x_0) + 0 \cdot (x - x_0) = f(x_0) \ \forall x \in \mathbb{R}.$$

То есть, x_0 — точка глобального минимума. Таких точек две: ± 1. Для остальных нарушается определение субградиента при подстановке $x = 1$.
Ответ: $g = 0$ в точках ± 1, $g = \varnothing$ в точках $\mathbb{R} \setminus \{ \pm 1 \}$.

Задача 6. *(Сопряженные функции)*
Найдите сопряженную функцию для функции $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = |x|^p,\ p \leq 1.$$

Решение. Определение сопряженной к f функции в одномерном случае:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{xy - f(x)\}.$$

Подставим нашу функцию.

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{xy - |x|^p\}$$

Выделим несколько случаев в зависимости от значения p:

- $p = 1$.
  Под супремумом получаем функцию

  $$xy - |x| = xy - \max\{x, -x\} = \min\{x(y-1), x(y+1)\}.$$

  Рассматривая ее как функцию от x при фиксированном y, понимаем, что также выделяются несколько случаев.

  При $y \in [-1, 1]$ функция выглядит как галка с ветвями направленными вниз, либо одна из ветвей параллельна оси абсцисс. В любом случае, супремум достигается в вершине этой галки, то есть при условии

  $$x(y-1) = x(y+1) \iff x = 0.$$

  Получаем, что $f^*(y) = 0$.

  Теперь пусть $y \notin [-1, 1]$. Коэффициенты при x одного знака, функция под супремумом монотонная ломаная с 1 изломом. Либо на $+\infty$, либо на $-\infty$ функция будет стремиться к $+\infty$. Тогда $f^*(y) = +\infty$.

- $p = 0$.

  $$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left\{xy - |x|^0\right\} = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{xy - 1\} = \begin{cases} -1, & y = 0, \\ +\infty, & y \neq 0. \end{cases}$$

- $p \in (-\infty, 0) \cup (0, 1)$.
  При $y \neq 0$ можно устремить x либо к $+\infty$, если $y > 0$, либо к $-\infty$, если $y < 0$, и получить $+\infty$ в качестве супремума. Это так, потому что на бесконечности $xy - |x|^p \sim xy$.

  При $y = 0$ имеем

  $$\sup_{x \in \mathbb{R}} \{xy - |x|^p\} = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{-|x|^p\} = 0,$$

  устремляя x либо к 0, либо к бесконечности.

Ответ:

$$f^*(y) = \begin{cases} 0, & y \in [-1,1], \\ +\infty, & y \notin [-1,1]. \end{cases} \text{при } p = 1,$$

$$f^*(y) = \begin{cases} -1, & y = 0, \\ +\infty, & y \neq 0. \end{cases} \text{при } p = 0,$$

$$f^*(y) = \begin{cases} 0, & y = 0, \\ +\infty, & y \neq 0. \end{cases} \text{при } p \neq 0, 1.$$

Задача 7. *(Двойственность)*
Составьте двойственную задачу:

$$\begin{aligned} \min_{X \in \mathbb{S}^d_{++}} \quad & \log\det X^{-1} \\ \text{s.t.} \quad & a_i^\top X a_i \leq 1, \quad i = \overline{1,n}, \end{aligned}$$

где $a_i \in \mathbb{R}^d$.

Решение. Запишем лагранжиан:

$$\mathcal{L}(X, \lambda) = \log\det X^{-1} + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \big(a_i^\top X a_i - 1\big).$$

Запишем двойственную функцию:

$$g(\lambda) = \inf_{X \in \mathbb{S}^d_{++}} \mathcal{L}(X, \lambda) = \inf_{X \in \mathbb{S}^d_{++}} \left(\log\det X^{-1} + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \big(a_i^\top X a_i - 1\big) \right).$$

Необходимое условие экстремума по X:

$$\nabla_X \mathcal{L}(X, \lambda) = 0.$$

Найдем этот градиент, расписав дифференциал.

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\mathcal{L}(X, \lambda) = \mathrm{d}\mathcal{L}(X) &= \mathrm{d}\left(\log\det X^{-1} + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \big(a_i^\top X a_i - 1\big) \right) \\ &= -\left\langle X, X^{-1}\,\mathrm{d}X\, X^{-1} \right\rangle + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i^\top \,\mathrm{d}X\, a_i \\ &= -\operatorname{Tr}\big(X^{-1}\,\mathrm{d}X\big) + \operatorname{Tr}\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i a_i^\top \,\mathrm{d}X \right) \\ &= \left\langle -X^{-1} + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i a_i^\top, \mathrm{d}X \right\rangle. \end{aligned}$$

Возвращаемся к условию экстремума:

$$\nabla_X \mathcal{L}(X, \lambda) = -X^{-1} + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i a_i^\top = 0.$$

Находим доставляющий оптимум X^*:

$$X^* = \left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i a_i^\top \right)^{-1}.$$

Подставляем его в определение двойственной функции:

$$\begin{aligned} g(\lambda) &= \log\det\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i a_i a_i^\top\right) + \sum_{i=1}^{n}\lambda_i\left(a_i^\top\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i a_i a_i^\top\right)^{-1}a_i - 1\right) \\ &= \log\det\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i a_i a_i^\top\right) + \operatorname{Tr}\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i a_i^\top\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i a_i a_i^\top\right)^{-1}a_i\right) - \sum_{i=1}^{n}\lambda_i \\ &= \log\det\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i a_i a_i^\top\right) + \operatorname{Tr}\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i a_i a_i^\top\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i a_i a_i^\top\right)^{-1}\right) - \sum_{i=1}^{n}\lambda_i \\ &= \log\det\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i a_i a_i^\top\right) + n - \sum_{i=1}^{n}\lambda_i. \end{aligned}$$

Наконец, перейдем к двойственной задаче:

$$\begin{aligned} \max_{\lambda\in\mathbb{R}^n} \quad & \left(\log\det\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i a_i a_i^\top\right) + n - \sum_{i=1}^{n}\lambda_i\right) \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \succeq 0. \end{aligned}$$

Ответ:

$$\begin{aligned} \max_{\lambda\in\mathbb{R}^n} \quad & \left(\log\det\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i a_i a_i^\top\right) + n - \sum_{i=1}^{n}\lambda_i\right) \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \succeq 0. \end{aligned}$$

Задача 8. *(KKT)*
Примените условия ККТ для поиска всех решений следующей задачи:

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^2} \quad & e^{x_1-x_2} \\ \text{s.t.} \quad & e^{x_1}+e^{x_2} \le 20 \\ & x_1 \ge 0. \end{aligned}$$

Решение. Запишем Лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x_1,x_2,\lambda_1,\lambda_2) = e^{x_1-x_2} + \lambda_1(e^{x_1}+e^{x_2}-20) - \lambda_2 x_1.$$

Запишем условия стационарности:

$$\begin{cases} \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_1}(x_1,x_2,\lambda_1,\lambda_2) = e^{x_1-x_2} + \lambda_1 e^{x_1} - \lambda_2 = 0, \\ \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_2}(x_1,x_2,\lambda_1,\lambda_2) = -e^{x_1-x_2} + \lambda_1 e^{x_2} = 0. \end{cases} \quad\Longrightarrow\quad \begin{cases} \lambda_1 = e^{x_1-2x_2}, \\ \lambda_2 = e^{2x_1-2x_2} + e^{x_1-x_2} \end{cases}$$

Запишем условия дополняющей нежесткости:

$$\begin{cases} \lambda_1(e^{x_1}+e^{x_2}-20) = 0, \\ \lambda_2 x_1 = 0. \end{cases}$$

Тогда $\lambda_1, \lambda_2 \neq 0$ — значит, $x_1 = 0$ и $x_2 = \ln 19$. Тогда подставляя выше полученные выражения $\lambda_1 = \frac{1}{361}$ и $\lambda_2 = \frac{20}{361}$ — можно заметить, что выполняются условия неотрицательности.
Так как все функции в условии являются выпуклыми, можно утверждать, что полученное решение — глобальный минимум.
Ответ: $(x_1, x_2) = (0, \ln 19)$ — глобальный минимум.

Задача 9. *(Нахождение констант гладкости и/или сильной выпуклости)*
Пусть заданы L–гладкая функция $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ и функция $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$: $f(x) = g(\langle a, x\rangle + b)$, где $a \in \mathbb{R}^d$ и $b \in \mathbb{R}$. Покажите, что градиент функции f является липшицевым с параметром $L\|a\|_2^2$.

Решение. Вычислим градиент функции $f(x) = g(\langle a, x\rangle + b)$. Пусть $u(x) = \langle a, x\rangle + b$, откуда $\nabla u(x) = a$:

$$\nabla f(x) = g'(u(x))\nabla u(x) = ag'(u(x)).$$

По условию $g(x)$ — L-гладкая, то есть

$$|g'(u(x_1)) - g'(u(x_2))| \leq L|u(x_1) - u(x_2)| = L|\langle a, x_1\rangle + b - \langle a, x_2\rangle - b| = L|\langle a, x_1 - x_2\rangle|.$$

Скалярное произведение можно оценить через неравенство Коши–Буняковского–Шварца:

$$|\langle a, x_1 - x_2\rangle| \leq \|a\|_2\|x_1 - x_2\|_2.$$

Тогда:

$$|g'(u(x_1)) - g'(u(x_2))| \leq L\|a\|_2\|x_1 - x_2\|_2.$$

Теперь оценим норму разности градиентов:

$$\|\nabla f(x_1) - \nabla f(x_2)\|_2 = \|a(g'(u(x_1)) - g'(u(x_2)))\|_2 \leq L\|a\|_2^2\|x_1 - x_2\|_2.$$

Задача 10. *(Что-то по материалам лекций)*
Напишите, как будет выглядеть метод градиентного спуска для задачи безусловной минимизации функции $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$:

$$f(x, y) = 6x^2 - 4\sqrt{13}xy + 26y^2.$$

Будет ли эта функция выпуклой? Сильно выпуклой?

Решение. В общем виде шаг градиентного спуска выглядит так:

$$x^{k+1} = x^k - \gamma_k \nabla f\big(x^k\big).$$

Посчитаем градиент:

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 12x - 4\sqrt{13}y \\ -4\sqrt{13}x + 52y \end{pmatrix}.$$

Найдем гессиан:

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{pmatrix} 12 & -4\sqrt{13} \\ -4\sqrt{13} & 52 \end{pmatrix}.$$

Гессиан положительно определен, поэтому функция сильно выпуклая.
Подставим полученный градиент в формулу градиентного спуска и получим ответ.
Ответ: Сильно выпуклая и

$$\begin{pmatrix} x^{k+1} \\ y^{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^k \\ y^k \end{pmatrix} - \gamma_k \begin{pmatrix} 12x^k - 4\sqrt{13}y^k \\ -4\sqrt{13}x^k + 52y^k \end{pmatrix}.$$

Задача 11. *(Что-то по материалам лекций)*
Найдите итерацию метода Ньютона, найдите её минимум и значение в нём:

$$\min_{x,y\in\mathbb{R}} (1-x)^2 + 100(y-x^2)^2.$$

Решение. В общем виде итерация метода Ньютона имеет вид:

$$x^{k+1} = x^k - \big(\nabla^2 f\big(x^k\big)\big)^{-1} \nabla f\big(x^k\big).$$

Найдем градиент:

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} 2(x-1) - 400x(y-x^2) \\ 200(y-x^2) \end{pmatrix}.$$

Найдем гессиан:

$$\nabla^2 f(x,y) = \begin{pmatrix} 2 - 400(y-3x^2) & -400x \\ -400x & 200 \end{pmatrix}.$$

И матрицу обратную к гессиану:

$$\big(\nabla^2 f(x,y)\big)^{-1} = \frac{1}{200x^2 - 200y + 1} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & x \\ x & 3x^2 - y + \frac{1}{200} \end{pmatrix}.$$

Подставим:

$$\big(\nabla^2 f(x,y)\big)^{-1} \nabla f(x,y) = \frac{1}{200x^2 - 200y + 1} \begin{pmatrix} x - 1 \\ x^2 + y - 2x - 200(x^2 - y)^2 \end{pmatrix}.$$

Остается только подставить это в исходное выражение для шага метода Ньютона.
Для поиска минимума функции заметим, что оба слагаемых всегда неотрицательны, поэтому минимум функции не меньше 0. Приравняв градиент $\nabla f(x,y)$ к 0, получаем $(x,y) = (1,1)$. Подставив в исходную функцию, получим, что $f(1,1) = 0$ — что по замечанию выше и будет решением задачи.
Ответ:

$$\begin{pmatrix} x^{k+1} \\ y^{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^k \\ y^k \end{pmatrix} - \frac{1}{200(x^k)^2 - 200y^k + 1} \begin{pmatrix} x^k - 1 \\ \big(x^k\big)^2 + y^k - 2x^k - 200\Big(\big(x^k\big)^2 - y^k\Big)^2 \end{pmatrix}.$$

Минимум $f(x,y) = 0$ в $(x,y) = (1,1)$.

Задача 12. *(Что-то по материалам лекций)*
Выпишите для этой задачи k-ую итерацию метода Франк-Вульфа в явном виде:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & \|Ax + b\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{1}^\top x = R \\ & x \succeq 0, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$.
Подсказка: $\gamma_k = \frac{2}{k+2}$.

Решение. Вспомним, как выглядит итерация метода Франк-Вульфа:

$$x^{k+1} = (1 - \gamma_k)x^k + \gamma_k s^k, \quad s^k = \operatorname*{argmin}_{s \in S} \left\langle \nabla f\left(x^k\right), s \right\rangle.$$

Минимизация осуществляется на симплексе:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R}^d_+ \;\middle|\; \mathbf{1}^\top x = R \right\}.$$

Найдем градиент целевой функции:

$$\nabla f(x) = 2A^\top (Ax + b).$$

Для того, чтобы выписать явно итерацию — надо научиться решать argmin на симплексе:

$$s^k = Re_i, \text{ где } i = \operatorname*{argmin}_j [\nabla f(x^k)]_j.$$

Объединяя все, получаем ответ.
Ответ:

$$x^{k+1} = \frac{k}{k+2} x^k + \frac{2}{k+2} Re_i, \text{ где } i = \operatorname*{argmin}_{j = \overline{1,d}} \left[2A^\top (Ax^k + b)\right]_j.$$